Flujo de creacion del dataset de entrenamiento

main()

Verificar existencia de INPUT_EXCEL

Lectura del Excel

read_time_series_excel()

Leer Excel
header = EXCEL_HEADER_ROW

Eliminar filas y columnas vacias

Detectar columna de periodo y columnas de series

Convertir series a numericas

Configuracion de faltantes

normalize_missing_periods()

Convertir MISSING_PERIODS a diccionario por columna

Validar que las variables existan en el Excel

Generacion de muestras de entrenamiento

generate_training_samples()

Inicializar seed aleatoria

Validar TARGET_COLUMN

Inicializar samples, targets y skipped

Definir end_idx = len(df) - 2

¿Hay ventana completa de WINDOW_SIZE?

No

Si

target_idx = end_idx + 1
Leer target_value

¿target_value es NaN?

Si

Registrar candidato en skipped

Retroceder end_idx con salto aleatorio 2 o 3

Construccion de una muestra

build_sample_with_imputation()

Calcular start_idx = end_idx - WINDOW_SIZE + 1

¿start_idx < 0?

No

Extraer ventana: df[start_idx : end_idx]

Si

Muestra invalida: no hay suficientes periodos

Para cada columna de serie

Leer k_missing desde missing_periods_by_col

¿k_missing <= 0?

Si

No

¿k_missing >= WINDOW_SIZE?

No

available_until_idx = end_idx - k_missing

Si

Muestra invalida: faltantes >= ventana

¿Hay historia suficiente?

Si

history = df[:available_until_idx, columna]

No

Muestra invalida: no hay historia para imputar

fit_sarimax_and_forecast()

Imputacion SARIMAX

Convertir serie a numerica y eliminar NaN

¿steps <= 0?

No

Si

Devolver array vacio

¿Serie sin datos?

No

Si

Devolver NaN repetido

¿Historia < MIN_HISTORY_FOR_SARIMAX?

No

Ajustar SARIMAX

Si

¿SARIMAX ajusta correctamente?

Si

Pronosticar k_missing periodos

No

Usar ultimo valor observado como respaldo

Imputar ultimos k_missing valores de la ventana

Manejo de faltantes iniciales o internos

handle_initial_missing_values()

Buscar NaN restantes en la ventana

¿Quedan NaN?

Si

INITIAL_MISSING_POLICY

fill_first_valid

fill_first_valid: rellenar con primer valor valido

skip_sample

skip_sample: muestra invalida

leave_blank

leave_blank: muestra valida con NaN

No

Muestra valida

¿Alguna columna sin valor valido?

Si

Muestra invalida

No

Muestra valida

Retornar sample_df, is_valid = False

Retornar sample_df, is_valid = True

¿Muestra valida?

No

Registrar candidato en skipped

Retroceder end_idx con salto aleatorio 2 o 3

Si

Agregar sample_df a samples

Agregar metadata y target_value a targets

Retroceder end_idx con salto aleatorio 2 o 3

Incrementar sample_number y candidate_number

Crear targets_df y skipped_df

Retornar samples, targets_df, skipped_df

Guardado y reporte final

print_dataset_size()

save_samples_to_excel()
Guardar cada muestra en una hoja separada

save_targets_to_excel()
Guardar outputs_entrenamiento.xlsx

save_skipped_to_excel()
Guardar descartadas si existen

Proceso finalizado